Análisis rs-fMRI con CONN

https://gemini.google.com/app/ce22044db6b1e9bb

User prompt: Qué pasos debo hacer para comparar estadísticamente dos grupos experimental y control de imágenes de resonancia magnética funcional en estado en reposo y sus datos de estrés y edad con la herramienta de conn

Response: Para comparar estadísticamente un **grupo experimental** y un **grupo control** en resonancia magnética funcional en estado en reposo (rs-fMRI), incorporando además variables cuantitativas como el **estrés** y la **edad** como covariables (para controlar su efecto o evaluar su relación), debes realizar un análisis de segundo nivel (*Second-level analysis*) en la **toolbox CONN**.

A continuación, se detallan los pasos secuenciales necesarios:

Paso 1: Definir las covariables de segundo nivel (Grupos, Edad y Estrés)

Antes de ir a los resultados, debes registrar las variables clínicas y demográficas en la interfaz de configuración.

1. En la ventana principal de CONN, ve a la pestaña **Setup** y haz clic en **Covariates (2nd-level)**.
2. **Crear el grupo Experimental y Control:**
    - Haz clic en el botón + (en la esquina inferior izquierda de la lista de covariables).
    - Nómbralo `Experimental` y asigna un vector de unos y ceros (por ejemplo, `[1 1 1 0 0 0]`, donde `1` indica que el sujeto pertenece al grupo y `0` que no).
    - Crea otra covariable llamada `Control` y asigna su respectivo vector indicador (`[0 0 0 1 1 1]`).
3. **Añadir la Edad:**
    - Crea una nueva covariable llamada `Edad`.
    - Introduce la lista con la edad correspondiente a cada uno de los sujetos en el mismo orden en que están cargados.
    - *Nota estadística importante:* Es altamente recomendable **centrar la edad** respecto a la media (restando la media del grupo a cada valor) para facilitar la interpretación de los interceptos en el modelo lineal general (GLM). Puedes hacerlo seleccionando la covariable y usando las herramientas de ortogonalización de CONN.
4. **Añadir el Estrés:**
    - Crea una nueva covariable llamada `Estres` (puede ser una puntuación de un cuestionario, ej. escala PSS).
    - Introduce los valores numéricos correspondientes para cada sujeto. Al igual que la edad, considera centrar esta variable si sus valores no parten de un cero natural significativo.

Paso 2: Ejecutar o verificar el preprocesamiento y análisis de primer nivel

Asegúrate de que tus datos ya han pasado por:

- Las etapas de preprocesamiento espacial y denoise (*Denoising*).
- El cálculo de conectividad de primer nivel (*First-level analysis*), ya sea *Seed-to-Voxel* (correlaciones basadas en semillas) o *ROI-to-ROI*.

Paso 3: Configurar el análisis de segundo nivel (Resultados)

Una vez procesado el primer nivel, dirígete a la pestaña **Results**.

1. Selecciona el tipo de análisis que deseas evaluar en la esquina superior izquierda: **Seed-to-Voxel**, **ROI-to-ROI**, o **Voxel-to-Voxel**.
2. En la sección **Subject-effects** (Efectos de sujeto), verás la lista de todas las variables que creaste en el Paso 1 (`AllSubjects`, `Experimental`, `Control`, `Edad`, `Estres`).
3. Configura el modelo estadístico seleccionando los efectos y asignando los contrastes (*Between-subjects contrast*):
    - **Para comparar los grupos (Experimental vs. Control) controlando por Edad y Estrés:**
        - Selecciona en la lista: `Experimental`, `Control`, `Edad` y `Estres`.
        - En la casilla de contraste, introduce los pesos correspondientes. Por ejemplo, para evaluar si el grupo experimental tiene mayor conectividad que el control ($\mathrm{Experimental} > \mathrm{Control}$), asigna los valores:

$$[1, -1, 0, 0]$$

(Asumiendo el orden: Experimental, Control, Edad, Estrés). Al poner `0` en Edad y Estrés, el modelo automáti

- **Si lo que buscas es evaluar el efecto de la interacción o correlación del Estrés/Edad con los grupos**, el contraste se ajusta modificando las ponderaciones matriciales del GLM según la pregunta de investigación específica.

Paso 4: Explorar y visualizar los resultados

1. Selecciona la condición de interés en el recuadro inferior de **Conditions** (por ejemplo, `rest`).
2. Selecciona la semilla (*Source*) si estás haciendo *Seed-to-Voxel* u *ROI-to-ROI*.
3. Haz clic en el botón **Results explorer**.
4. Se abrirá una ventana emergente donde podrás aplicar umbrales de corrección para comparaciones múltiples (por ejemplo, corrección de cúmulos basada en teoría de campos aleatorios - *RFT*, o umbrales a nivel de vóxel/cluster con $p < 0.05$ FWE corregido) para identificar qué regiones cerebrales muestran diferencias significativas entre tus grupos experimentales.

Sources

1. General Linear Model - CONN toolbox
2. Chapter #9: Group-level analysis - Andy's Brain Book! - Read the Docs
3. CONN fMRI Functional connectivity toolbox v14 - NITRC
4. Learning the CONN Toolbox for Functional Connectivity Analysis

---